

LAPORAN PRAKTIKUM 7
SISTEM BASIS DATA



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

B/III

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

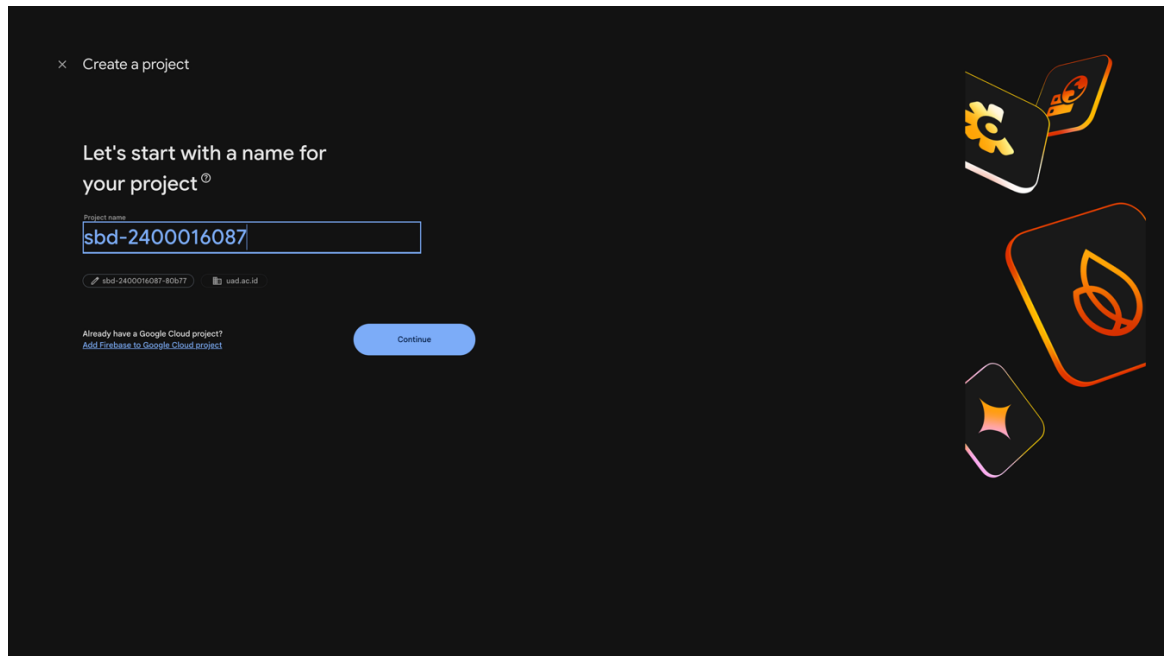
A. Dasar Teori

Firebase Firestore merupakan layanan NoSQL cloud database yang menyediakan penyimpanan data fleksibel dalam bentuk document dan collection. Firestore mendukung pembaruan data secara real-time serta memiliki skalabilitas tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi modern berbasis cloud.

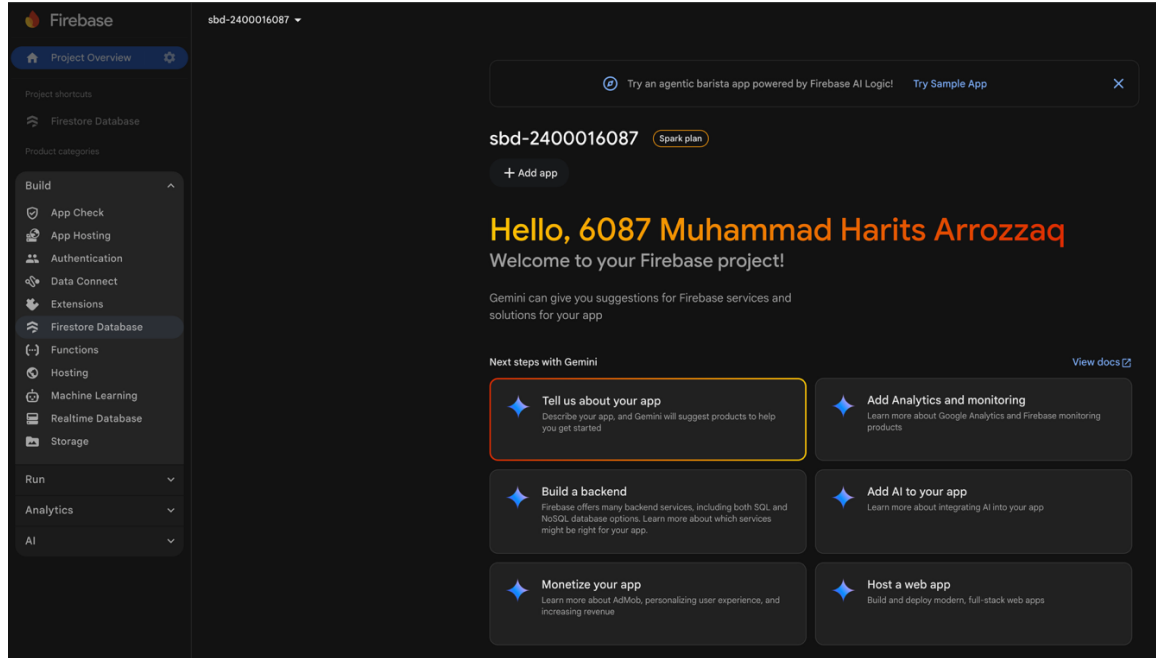
Integrasi Firestore dengan aplikasi backend dilakukan melalui Firebase Admin SDK, yang memungkinkan akses aman ke database menggunakan private key JSON sebagai kredensial. Pada tahap pengembangan, mode Start in Test Mode mempermudah proses integrasi dan pengujian awal tanpa autentikasi. Operasi dasar seperti CRUD (Create, Read, Update, Delete) diuji menggunakan Postman untuk memastikan fungsi API berjalan sesuai kebutuhan.

B. Langkah – Langkah Praktikum

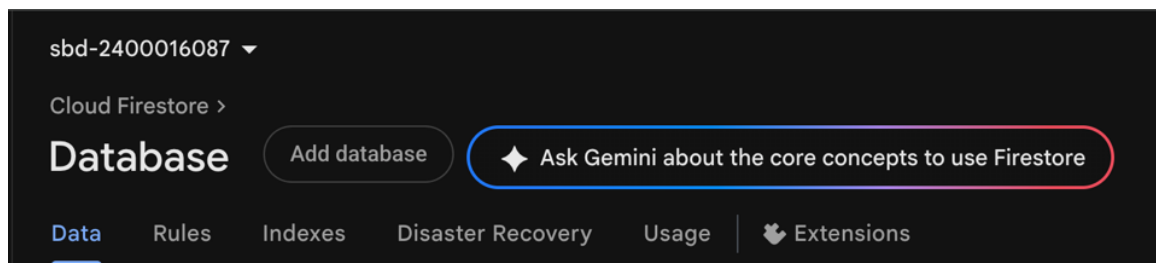
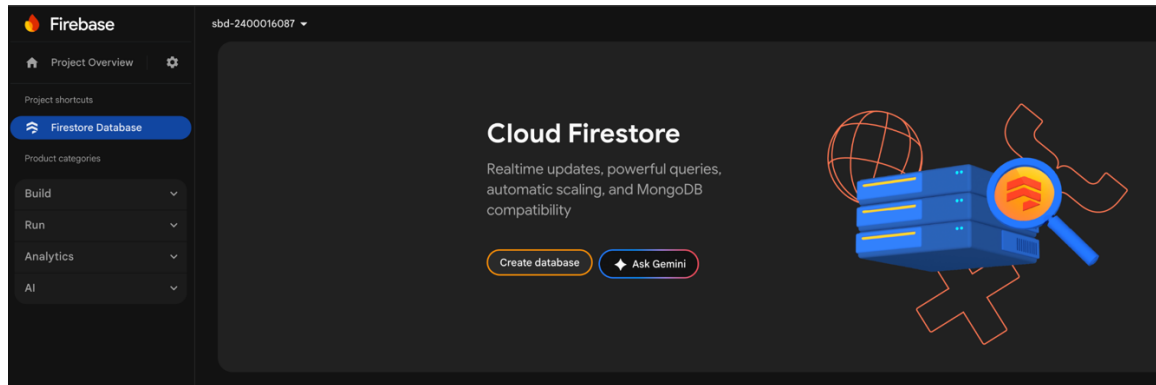
1. Masuk ke Firebase Console. Create Project



2. Navigasi ke menu Build di sidebar dan pilih opsi Firestore Database. pilih lokasi server untuk database.



3. Create database untuk membuat database baru.



4. Pilih Start in Test Mode untuk memungkinkan akses tanpa autentikasi selama masa pengembangan. Kemudian klik Create untuk mengaktifkan database.

× Create a database

1 Select edition

2 Database ID & location

3 **Configure**

After you define your data structure, you will need to write rules to secure your data. [Learn more](#)

☐ Start in production mode

Your data is private by default. Client read/write access will only be granted as specified by your security rules.

☒ **Start in test mode**

Your data is open by default to enable quick setup. However, you must update your security rules within 30 days to enable long-term client read/write access.

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /{document=**} {
      allow read, write: if
        request.time < timestamp.date(2026, 1, 2);
    }
  }
}
```

! The default security rules for test mode allow anyone with your database reference to view, edit and delete all data in your database for the next 30 days

Cancel Create

5. Buka proyek Firebase Anda di Firebase Console. Pilih menu Project Settings, lalu klik tab Service Accounts pada bagian atas halaman. Di bawah bagian Firebase Admin SDK, Anda akan melihat beberapa pilihan bahasa pemrograman. Pilih Node.js sebagai bahasa pemrograman untuk konfigurasi. Klik tombol Generate New Private Key. Sebuah file JSON akan diunduh ke komputer Anda. File ini berisi kredensial yang diperlukan untuk mengakses Firebase Admin SDK.

abd-2400016087

Project settings

General Cloud Messaging Integrations **Service accounts** Data privacy Users and permissions Alerts

[Manage service account permissions](#)

Firebase Admin SDK

Legacy credentials

Database secrets

All service accounts

4 service accounts

Firebase Admin SDK

Your Firebase service account can be used to authenticate multiple Firebase features, such as Database, Storage and Auth, programmatically via the unified Admin SDK. [Learn more](#)

Firebase service account
firebase-adminsdk-fb0vc@abd-2400016087-iam.gserviceaccount.com

Admin SDK configuration snippet

☒ Node.js ☐ Java ☐ Python ☐ Go

```
var admin = require("firebase-admin");
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");
admin.initializeApp({
  credential: admin.credential.cert(serviceAccount)
});
```

Generate new private key

6. Clone proyek. Setelah itu, pindahkan file JSON yang telah di unduh ke dalam folder Node.js

```
Last login: Tue Dec 2 23:10:34 on ttys002
(base) macbookpro@MacbookPros-MacBook-Pro Prak7sbd % git clone https://github.com/MuhammadIbnuA/starter-code-sbd9.git
Cloning into 'starter-code-sbd9'...
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 12 (delta 3), reused 12 (delta 3), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (12/12), done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
(base) macbookpro@MacbookPros-MacBook-Pro Prak7sbd % cd starter-code-sbd9
(base) macbookpro@MacbookPros-MacBook-Pro starter-code-sbd9 %
```

```
JS app.js M http://localhost:3000 sbd-2400016087-firebase-adminsdk-fbsvc-9724198673.json U X
{} sbd-2400016087-firebase-adminsdk-fbsvc-9724198673.json > ...
1 {
2   "type": "service_account",
3   "project_id": "sbd-2400016087",
4   "private_key_id": "9724198673c3e6c5e5ec9a1629b3059a49865e28",
5   "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKYYggSIAgEAAoIBAQCWbTP05rC6YDek\n6   "client_email": "firebase-adminsdk-fbsvc@sbd-2400016087.iam.gserviceaccount.com",
7   "client_id": "118402683583711515168",
8   "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
9   "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
10  "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
11  "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/firebase-adminsdk-fbsvc%40sbd-2400016087.iam.gserviceaccount.com",
12  "universe_domain": "googleapis.com"
13 }
```

7. Jalankan proyek pada file app.js untuk menjalankan file tersebut. Ketikkan perintah node app.js di terminal

```
● (base) macbookpro@MacbookPros-MacBook-Pro starter-code-sbd9 % npm i
added 243 packages, and audited 244 packages in 50s

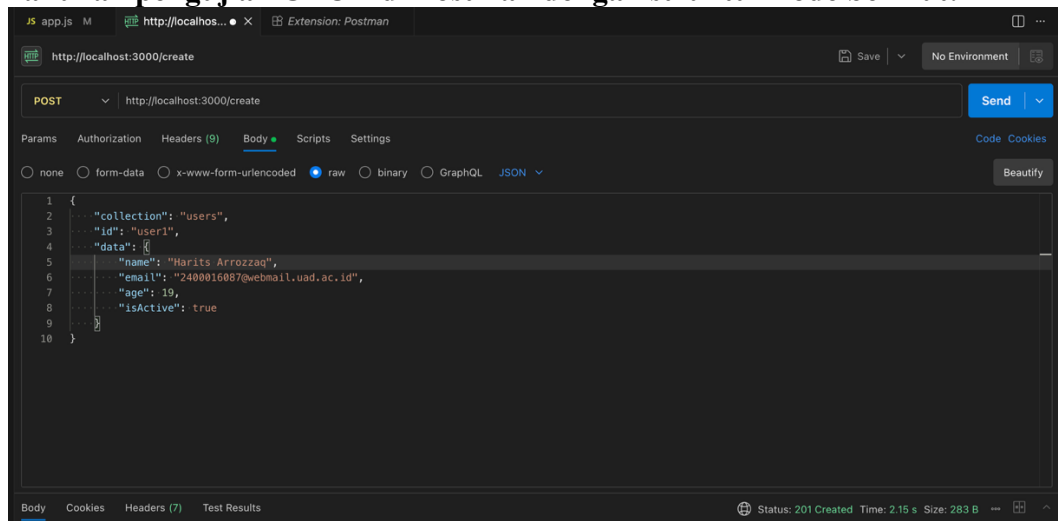
29 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
○ (base) macbookpro@MacbookPros-MacBook-Pro starter-code-sbd9 % node app.js
Server running on http://localhost:3000
□
```

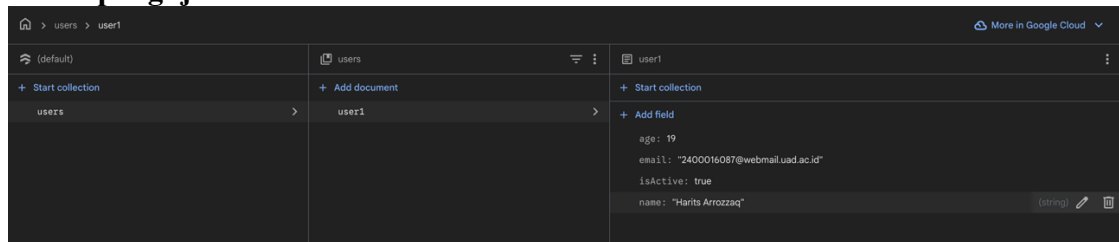
8. Struktur file setelah ditambahkan file JSON:

```
> node_modules
. .gitignore
JS app.js M
{} package-lock.json
{} package.json
{} sbd-2400016087-fire... U
```

9. Lakukan pengujian CRUD di Postman dengan struktur kode berikut:



10. Hasil pengujian CRUD



C. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Firebase Firestore dengan Node.js melalui Firebase Admin SDK dapat berjalan dengan baik. Seluruh tahapan, mulai dari pembuatan proyek, konfigurasi kredensial, hingga integrasi *private key* ke dalam lingkungan Node.js, merupakan langkah yang krusial untuk memastikan koneksi ke database berlangsung aman dan terverifikasi.

Hasil pengujian menggunakan Postman menunjukkan bahwa seluruh fungsi CRUD dapat dijalankan dengan baik, sehingga mekanisme pertukaran data antara aplikasi Node.js dan Firestore berfungsi sesuai dengan tujuan praktikum. Selain itu, Firestore terbukti memberikan kemudahan dalam pengelolaan data berkat struktur yang fleksibel, waktu respons cepat, serta dukungan sinkronisasi *real-time*, sehingga relevan untuk diterapkan pada sistem berbasis cloud yang membutuhkan kinerja dan skalabilitas tinggi.